

Evaluación parcial

Autor: Farinango Freddy

Lin del repositorio: <https://github.com/ffarinangog2/svc-Evaluacion.git>



Revisión de intento

APLICACIONES DISTRIBUIDAS - SOFT-R - A - [7MO NIVEL] | CORTE 1



Estudiante	FARINANGO GUANDINANGO FREDDY VLADIMIR
Comenzado el	Jueves, 2 de Julio de 2026, 10:13
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Jueves, 2 de Julio de 2026, 10:23
Tiempo empleado	0:09:29.406065
Calificación obtenida	7.00 / 20.00
Calificación final	3.50 / 10.00

NAVEGACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Correcto ☐ Parcial ☐ Incorrecto

PREGUNTA

1

Finalizado

0.00 / 1.00

¿Cuál de las siguientes URIs cumple las convenciones REST (recurso en plural, versión en la ruta, sin verbo, ID en el path)?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. DELETE /borrarEstudiante?id=5 ✕
- ☐ b. GET /obtenerTodosLosEstudiantes
- ☐ c. POST /crearEstudiante



La respuesta correcta es: POST /api/v1/estudiantes

PREGUNTA

2

Finalizado

1.00 / 1.00

¿Cuál verbo HTTP es a la vez idempotente Y seguro, es decir, se puede invocar N veces con el mismo efecto que una vez y no modifica el estado del servidor?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. POST
- ☒ b. GET ✓
- ☐ c. DELETE
- ☐ d. PUT

La respuesta correcta es: GET

PREGUNTA

3

Finalizado

0.00 / 1.00

Cuando una respuesta REST de Nivel 3 (HATEOAS) incluye una sección `_links` con entradas como *self*, *actualizar* y *eliminar*, el cliente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Solo puede consultar (GET) el recurso, ya que HATEOAS deshabilita PUT y DELETE ✗
- ☐ b. Descubre las operaciones disponibles siguiendo los hipervínculos, tal como un usuario navega un sitio web
- ☐ c. Debe transformar los hipervínculos a llamadas gRPC mediante grpc-web para poder consumirlos
- ☐ d. Debe conocer todas las URLs de antemano y construir manualmente cada petición

La respuesta correcta es: Descubre las operaciones disponibles siguiendo los hipervínculos, tal como un usuario navega un sitio web



PREGUNTA

4

Finalizado

0.00 / 1.00

La diferencia esencial entre una máquina virtual y un contenedor Docker es que:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Ambos requieren un hypervisor idéntico y solo se diferencian en el sistema de archivos que utilizan
- ☐ b. Los contenedores comparten el kernel del SO anfitrión mediante namespaces del kernel Linux, mientras que las VMs incluyen un SO Guest completo
- ☒ c. Las máquinas virtuales comparten el kernel del host y los contenedores virtualizan hardware completo con un hypervisor ✖
- ☐ d. Las VMs se miden en MB y arrancan en segundos, mientras que los contenedores se miden en GB y arrancan en minutos

La respuesta correcta es: Los contenedores comparten el kernel del SO anfitrión mediante namespaces del kernel Linux, mientras que las VMs incluyen un SO Guest completo

PREGUNTA

5

Finalizado

0.00 / 1.00

En una topología Docker Compose donde Nginx actúa como reverse proxy delante de un microservicio replicado, un bloque `upstream` que apunta al nombre del servicio (por ejemplo, `server svc-estudiantes:8080`) permite que Nginx:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Almacene en caché el estado de sesión de cada usuario autenticado con JWT
- ☒ b. Ejecute internamente el JAR del microservicio sin necesidad del contenedor de la aplicación ✖
- ☐ c. Sirva la consola H2 y Swagger UI directamente desde el contenedor de la base de datos
- ☐ d. Distribuya la carga entre las réplicas del microservicio, cuya resolución DNS es gestionada por la red interna de Docker Compose

La respuesta correcta es: Distribuya la carga entre las réplicas del microservicio, cuya resolución DNS es gestionada por la red interna de Docker Compose



PREGUNTA

6

Finalizado

1.00 / 1.00

La restricción "Sin estado" (Stateless) es crítica en REST porque hace posible:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Que el servidor pueda enviar código ejecutable (JavaScript, applets) al cliente cuando lo requiera
- ☒ b. Que cualquier instancia del servidor atienda cualquier petición, habilitando escalabilidad horizontal ✓
- ☐ c. Que el cliente descubra dinámicamente las operaciones disponibles mediante hipervínculos
- ☐ d. Que las respuestas se declaren cacheables usando Cache-Control, ETag o Last-Modified

La respuesta correcta es: Que cualquier instancia del servidor atienda cualquier petición, habilitando escalabilidad horizontal

PREGUNTA

7

Finalizado

1.00 / 1.00

En un microservicio Spring Boot organizado por capas (controller, service, repository, model), la capa `service` es responsable de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Definir el mapeo objeto-relacional del dominio con las anotaciones `@Entity` y `@Table`.
- ☐ b. Recibir peticiones HTTP, validar la entrada y delegar la operación a la siguiente capa.
- ☒ c. Encapsular la lógica de negocio, transacciones y validaciones de negocio. ✓
- ☐ d. Interactuar con la base de datos mediante JPA/Hibernate y ejecutar las consultas SQL.

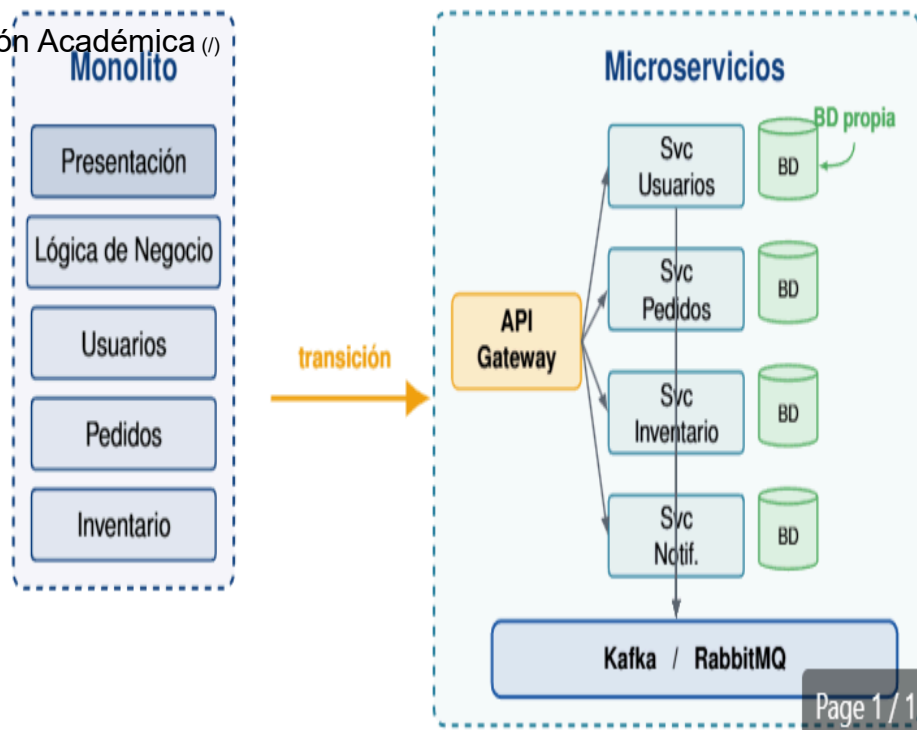
La respuesta correcta es: Encapsular la lógica de negocio, transacciones y validaciones de negocio.

PREGUNTA

8

Finalizado

Según la Figura , la característica esencial que distingue la arquitectura de microservicios respecto al monolito es:



Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Un mismo proceso monolítico se replica detrás de un balanceador Nginx para escalar horizontalmente. ✖
- ☐ b. Cada servicio posee su propia base de datos y se coordina mediante un API Gateway y/o Kafka/RabbitMQ.
- ☐ c. Presentación, lógica de negocio y capa de datos conviven en un mismo proceso desplegable.
- ☐ d. Todos los servicios comparten un único esquema relacional PostgreSQL con acceso por JPA.

La respuesta correcta es: Cada servicio posee su propia base de datos y se coordina mediante un API Gateway y/o Kafka/RabbitMQ.

PREGUNTA

9



Finalizado

Sistema de Gestión Académica (/)



5

0.00 / 1.00

¿Qué trío agrupa patrones diseñados específicamente para gestionar transacciones distribuidas, separar lecturas de escrituras y contener fallos en cascada dentro de microservicios?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Cliente-Servidor, Peer-to-Peer y Publicador-Suscriptor
- ☒ b. API Gateway, Reverse Proxy y Load Balancer ✖
- ☐ c. Saga, CQRS y Circuit Breaker
- ☐ d. MVC, DAO y Singleton

La respuesta correcta es: Saga, CQRS y Circuit Breaker

PREGUNTA

10

Finalizado

1.00 / 1.00

REST, según la definición original de Roy Fielding en su disertación doctoral (2000), corresponde a:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Un formato de intercambio de datos equivalente a JSON sobre HTTP
- ☒ b. Un estilo arquitectónico que aprovecha las capacidades ya existentes de HTTP ✔
- ☐ c. Un protocolo estándar de mensajería sobre HTTP/2 con soporte binario
- ☐ d. Un contrato tipado escrito en un archivo .proto interpretado por el cliente

La respuesta correcta es: Un estilo arquitectónico que aprovecha las capacidades ya existentes de HTTP

PREGUNTA

11

Finalizado

0.00 / 1.00

En un `docker-compose.yml`, declarar `depends_on` sobre un servicio de base de datos con `condition: service_healthy` garantiza que:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El microservicio dependiente arranque únicamente después de que el healthcheck de la base de datos confirme que está lista para aceptar conexiones.



Sistema de Gestión Académica (/)



5

- ☒ b. Ambos contenedores compartan de forma automática el mismo volumen persistente para sus datos
- ☐ c. La base de datos se reinicie automáticamente si el microservicio no responde a sus healthchecks
- ☐ d. El API Gateway aplique load balancing entre la base de datos y la caché según su latencia observada

La respuesta correcta es: El microservicio dependiente arranque únicamente después de que el healthcheck de la base de datos confirme que está lista para aceptar conexiones

PREGUNTA

12

Finalizado

1.00 / 1.00

¿Por qué PUT se considera idempotente y POST no?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. POST cumple la restricción "sin estado" (Stateless) mientras que PUT no la cumple
- ☒ b. PUT con el mismo recurso produce el mismo estado final, mientras que POST puede crear registros duplicados en cada invocación ✓
- ☐ c. PUT se usa exclusivamente para consultas y POST para actualizaciones parciales
- ☐ d. POST devuelve siempre 204 No Content mientras que PUT devuelve 201 Created

La respuesta correcta es: PUT con el mismo recurso produce el mismo estado final, mientras que POST puede crear registros duplicados en cada invocación

PREGUNTA

13

Finalizado

0.00 / 1.00

El concepto de "bounded context" —que delimita subdominios cohesivos dentro de un sistema distribuido— proviene de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El patrón Circuit Breaker
- ☐ b. Domain-Driven Design (DDD)
- ☐ c. El Modelo de Madurez de Richardson
- ☒ d. La Interfaz Uniforme definida por Fielding para REST ✗



PREGUNTA

14

Finalizado

0.00 / 1.00

En el sistema de capas de una imagen Docker, la única capa con permisos de escritura es:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. La capa de configuración (ENV, ARG), fijada durante el `docker build` ✕
- ☐ b. La capa base del sistema operativo, marcada como read-only
- ☐ c. La capa del JRE/JDK, montada como imagen inmutable
- ☐ d. La capa del contenedor en ejecución, sobre la cual se aplican los cambios en tiempo de vida del proceso

La respuesta correcta es: La capa del contenedor en ejecución, sobre la cual se aplican los cambios en tiempo de vida del proceso

PREGUNTA

15

Finalizado

0.00 / 1.00

En una arquitectura híbrida que combina REST y gRPC, el caso de uso más adecuado para gRPC es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Comunicación inter-servicio interna donde la velocidad y la eficiencia del contrato importan
- ☐ b. Endpoints documentados con OpenAPI/Swagger UI para clientes móviles
- ☒ c. APIs públicas consumidas nativamente por navegadores web ✕
- ☐ d. Escenarios donde el contrato debe ser flexible y sin tipado estricto

La respuesta correcta es: Comunicación inter-servicio interna donde la velocidad y la eficiencia del contrato importan

PREGUNTA

16



Finalizado

Sistema de Gestión Académica (/)



5

0.00 / 1.00

El patrón *multi-stage build* de Docker reduce drásticamente el tamaño de la imagen final porque:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. La imagen de runtime contiene únicamente el JRE y el artefacto compilado (JAR), sin JDK, sin Maven y sin dependencias de compilación
- ☐ b. Descarta el sistema operativo base de la imagen para dejar únicamente el ejecutable
- ☒ c. Comprime automáticamente todas las capas resultantes con un algoritmo interno de Docker ✖
- ☐ d. Ejecuta la compilación del artefacto directamente en la máquina anfitriona, evitando construir dentro de contenedores

La respuesta correcta es: La imagen de runtime contiene únicamente el JRE y el artefacto compilado (JAR), sin JDK, sin Maven y sin dependencias de compilación

PREGUNTA

17

Finalizado

1.00 / 1.00

Un `POST/estudiantes` es rechazado porque el email indicado ya está registrado en la base de datos. El código HTTP semánticamente correcto para esa situación es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. 422 Unprocessable Entity
- ☐ b. 400 Bad Request
- ☒ c. 409 Conflict ✔
- ☐ d. 401 Unauthorized

La respuesta correcta es: 409 Conflict

PREGUNTA

18

Finalizado

En el Modelo de Madurez de Richardson, la mayoría de las APIs industriales se sitúan en el Nivel 2 porque:



Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Incluyen en cada respuesta los hipervínculos que permiten al cliente descubrir las operaciones disponibles
- ☐ b. Utilizan un único endpoint que canaliza todas las operaciones con HTTP como simple túnel
- ☒ c. Combinan verbos HTTP correctos (GET, POST, PUT, DELETE) con códigos de estado apropiados (201, 204, 404...) ✓
- ☐ d. Exponen múltiples URIs de recursos pero sin un uso disciplinado de los verbos HTTP

La respuesta correcta es: Combinan verbos HTTP correctos (GET, POST, PUT, DELETE) con códigos de estado apropiados (201, 204, 404...)

PREGUNTA

19

Finalizado

0.00 / 1.00

En un proyecto Spring Boot 3, el starter que provee "MVC + Tomcat embebido" para exponer endpoints HTTP es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. H2 Database
- ☒ b. Spring Data JPA ✗
- ☐ c. Spring Web
- ☐ d. Lombok

La respuesta correcta es: Spring Web

PREGUNTA

20

Finalizado

0.00 / 1.00

De las seis restricciones que Fielding enunció para REST, la única considerada opcional es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Cliente-Servidor
- ☐ b. Interfaz Uniforme
- ☐ c. Código bajo demanda
- ☒ d. Sin estado (Stateless) ✗

